

Car
115 14667

1 Autovermietung

Betrachten Sie die folgenden Relationen, wobei die Primärschlüssel unterstrichen sind:

. client(name, birthday, city)
location(name, city)
. car(licensePlate, homeLocation → location.name, model, brand, manufacturedYear)
' rents(renter → client.name, carRented → car.licensePlate, startDate, endDate, returnedTo → location.name)

1.1 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in der Stadt "Madrid" wohnen. $\pi_{name} (\sigma_{client.city = "Madrid"} (client))$
- (b) Finden Sie das Modell und die Marke aller Autos, die seit 2010 gefertigt worden sind. $\pi_{model, brand} (\sigma_{car.manufacturedYear \geq 2010} (car))$
- (c) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in "Amsterdam" wohnen und zumindest ein Auto gemietet haben. $\pi_{name} (\sigma_{client.city = "Amsterdam"} (client) \bowtie \sigma_{rents.renter = (rents)})$

- (d) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in der Stadt "Amsterdam" wohnen und mindestens ein Auto der Marke "BMW" gemietet haben. $\pi_{name} (\sigma_{city = "Amsterdam" \wedge brand = "BMW"} (\rho_{name \leftarrow renter} (rents) \bowtie client \bowtie \rho_{licensePlate \leftarrow carRented} (rents) \bowtie car))$

1.2 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Namen aller Kunden, die ein Auto im Jahr 2023 oder später gemietet haben. $\pi_{name} (\sigma_{rents.startDate \geq 01-01-2023} (rents))$
- (b) Finden Sie die Namen und Geburtsdaten aller Kunden, die ein Auto der Marke "Audi" im Jahr 2023 oder später gemietet haben. $\pi_{name, birthday} (\sigma_{car.brand = "Audi" \wedge rents.startDate \geq 01-01-2023} (rents))$
- (c) Finden Sie die Namen aller Orte, an denen mindestens ein Auto zurückgegeben wurde, oder an denen mindestens ein Auto seinen Heimatort hat. $\pi_{returnedTo} (rents) \cup \pi_{homeLocation} (car)$
- (d) Finden Sie die Städte der Orte, an denen mindestens ein Auto zurückgegeben wurde, oder an denen mindestens ein Auto seinen Heimatort hat. $\pi_{city} (\rho_{name \leftarrow returnedTo} (\rho_{returnedTo} (rents)) \cup \rho_{name \leftarrow homeLocation} (\rho_{homeLocation} (car)) \bowtie location)$

1.3 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Namen aller Kunden, die in ihrem Heimatort ein Auto zurückgegeben haben. $\pi_{name} ((client \bowtie (\rho_{locationName \leftarrow name} (location)) \bowtie client.name = rents.renter \wedge rents.returnedTo = location.locationName) \bowtie rents)$

- (b) Finden Sie die Namen aller Kunden, die noch kein Auto mit dem Nummernschild "WAA123" gemietet haben. Beachten Sie auch den Fall, in dem in der rents-Relation kein Kunde vorkommt, der ein Auto mit diesem Nummernschild gemietet hat. $\pi_{name} (client) - (\pi_{name} (client) \bowtie (\sigma_{car.licensePlate = "WAA123"} (cars)))$

- (c) Finden Sie alle Automodelle, die in deren Heimatstadt zurückgegeben wurden. $\pi_{model} (car \bowtie car.homeLocation = rents.returnedTo \bowtie rents)$

1.4 Geben Sie für jede der folgenden Anfragen einen entsprechenden Ausdruck in relationaler Algebra an:

- (a) Finden Sie die Anzahl der Vermietungen pro Automarke (einmal inklusive und einmal exklusive Automarken, die kein einziges Mal vermietet wurden).
- (b) Finden Sie für jede Automarke jene Modelle, die das neueste Baujahr haben.
- (c) Finden Sie alle Kunden, die für jede Automarke alle Autos mit dem neuesten Baujahr gemietet haben.

2 Relationale Division

Betrachten Sie die formale Definition der relationalen Division (alternativer Ausdruck in der relationalen Algebra, der nur grundlegende Operationen verwendet und dasselbe Ergebnis liefert). Versuchen Sie zu verstehen, warum der alternative Ausdruck korrekt ist, und beschreiben Sie die Schritte in Ihren eigenen Worten.

Seien R, S Relationen und P die zu R und Y zu S gehörenden Attributmengen. Dann gilt per Definition: $Y \subseteq P, R' := P \setminus Y$

Somit ist $\div$ so definiert

$$R \div S := \pi_{R'}(R) - \pi_{R'}((\pi_{R'}(R) \times S) - R)$$

$R \div S$ enthält jene Attribute aus R' die aus der Kombination aus S und R vorkommen

I: $\pi_{R'}(R) \times S$: Alle möglichen Kombinationen die mit S erzeugt werden
II: $-(R)$: Wenn man es mit R diff. haben sich die Kombinationen überschneidend
III: Gesamt: Wenn man das wieder auf R' projiziert $\pi_{R'}(\dots)$ habe ich dann alle Werte die nicht in S enthalten sind

Differenziere ich das mit R' mit allen Elementen die in S enthalten sind, bleiben mir Elemente aus R übrig die ebenso in S enthalten sind

R:				S:		$R \div S$:	
Vater	Mutter	Kind	Alter	Kind	Alter	Vater	Mutter
Franz	Helga	Harald	5	Maria	4	Moritz	Melanie
Franz	Helga	Maria	4	Sabine	2		
Franz	Ursula	Sabine	2				
Moritz	Melanie	Gertrud	7				
Moritz	Melanie	Maria	4				
Moritz	Melanie	Sabine	2				
Peter	Christina	Robert	9				

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Relationale_Algebra#/media/Datei:Division.png

$$1.1) \quad \begin{array}{l} a) \pi_{name} (\sigma_{client.city = "Madrid"} (client)) \\ b) \pi_{model, brand} (\sigma_{car.manufacturedYear \geq 2010} (car)) \end{array} \quad \left| \quad c) \pi_{name} (\sigma_{client.city = "Amsterdam" \wedge rents.renter (client \bowtie rents)})$$

$$d) \pi_{name} (\sigma_{client.city = "Amsterdam" \wedge car.brand = "BMW"} (\rho_{name \leftarrow car.licensePlate} (rents) \bowtie car \bowtie client \bowtie \rho_{licensePlate \leftarrow carRented} (rents)))$$

$$1.2) \quad a) \pi_{name} (\rho_{name \leftarrow renter} (\sigma_{rents.startDate \geq 01-01-2023} (rents)))$$

$$b) \pi_{name, birthday} (\rho_{name \leftarrow renter} (\sigma_{rents.startDate \geq '2023-01-01' \wedge car.brand = "Audi"} (rents \bowtie car)) \bowtie client)$$

$$c) \pi_{returnedTo} (rents) \cup \pi_{homeLocation} (car)$$

$$d) \pi_{city} (\rho_{city \leftarrow location} (\pi_{returnedTo} (rents) \cup \pi_{homeLocation} (car)) \bowtie location)$$

$$1.3) \quad \pi_{name} (\rho_{name \leftarrow location.name} (client \bowtie_{client.city = rents.returnedTo \wedge car.rents \wedge client.city = car.homeLocation} car \bowtie rents))$$

$$a) \uparrow \downarrow \pi_{name} (\rho_{name \leftarrow location.name} ((\sigma_{client.city \wedge rents.returnedTo} (client \bowtie car \bowtie rents))))$$

$$b) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Da es kein } \rightarrow \text{ gibt in d. relationalen Algebra Differenz} \\ \text{verwenden!} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \pi_{name} (\rho_{name \leftarrow renter} ((car \bowtie rents) - \sigma_{car.licensePlate = "WAA123"} (car)))$$

$$c) \pi_{model} (car \bowtie_{rents.returnedTo = car.homeLocation} (rents))$$

beides
valid
oder?
Schau wir in d.
Übung dann.

$$1.4) \quad \times, \times, \bowtie, \bowtie, \bowtie, \bowtie$$

a) Wenn man nach Anzahl fragt, meint man Gruppierung?

$$\hookrightarrow i) \text{ inklusiv} \Rightarrow \gamma_{count} (carRented) (car \bowtie_{car.licensePlate = rents.carRented} rents)$$

$$ii) \text{ exklusiv} \Rightarrow \gamma_{count} (carRented) (car \bowtie_{car.licensePlate = rents.carRented} rents)$$

↳ verhindert Duplikate

b) Finden sie jede Automarke jene Modelle, die das neueste Baujahr haben

$$N_{car} = \left(\gamma_{brand, \max\{car.manufacturedYear\} \rightarrow \maxYear car} \right) \times_{car.brand \neq (manufacturedYear - \maxYear)} (cars)$$

c) Division

$$n_{release} (car \div N_{car})$$